



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°4

E4: Ventajas y desventajas de los productos existentes

Caso clínico 4 - Secuela de parálisis braquial obstétrica

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

Lima – Perú 2026

INVESTIGACIÓN PREVIA

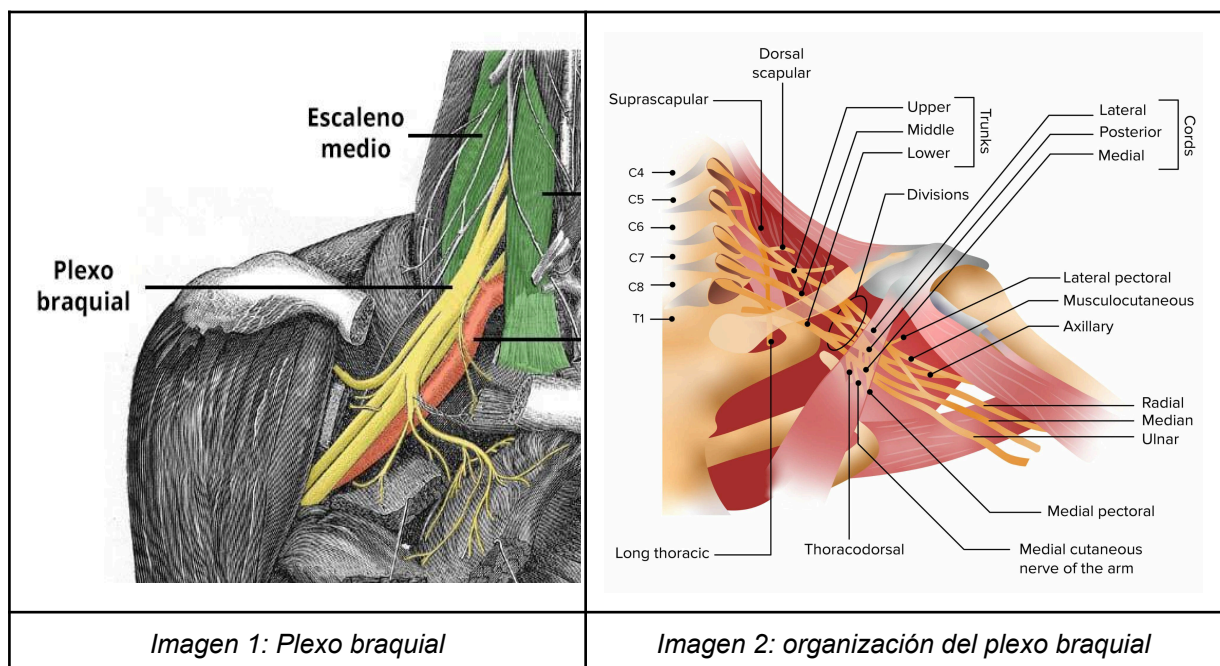
I. Explicación fisiológica y anatómica de las secuelas de la parálisis braquial obstétrica

El plexo braquial es una red nerviosa que lleva información motora y sensitiva entre la médula espinal y el miembro superior. Está formado por las raíces nerviosas: C5, C6, C7, C8 y T1, estos se organizan como raíces, troncos, divisiones y nervios periféricos respectivamente [14]. Sumado a ello, fue diagnosticada con la parálisis de Erb, la cual es una lesión que afecta las raíces C5 y C6, que se unen para formar el tronco superior del plexo braquial. C5 y C6 participan en la inervación de músculos importantes para el movimiento del hombro y codo como

- Deltoides: Abducción de hombros
- Supraespinoso: Inicio de la abducción
- Infraespinoso: Rotación externa del hombro
- Bíceps braquial: Flexión del codo supinación
- Braquial: Flexión del codo

En consecuencia, debido a las lesiones en C5-C6, se disminuye la capacidad de levantar y rotar el brazo, y flexionar el codo.

Gráficos visuales para comprensión de anatomía



En el caso del paciente, presenta secuelas de la parálisis debido a que sufrió una tracción del cuello durante su nacimiento. La lesión obstétrica ocurre particularmente cuando existe distocia de hombros. Teniendo en cuenta que los nervios se estiran durante el parto, el ángulo de elevación inicial en el bebé no puede levantar el brazo más allá de los 30 a 45°. Al ser una lesión por estiramiento, el nervio suele sanar por sí solo; sin embargo, la paciente solo presenta mejoras en el brazo izquierdo, más no en el derecho.

ENTREGABLE 4

I. Identificación y justificación de la necesidad prioritaria

A. Definición de la necesidad

La necesidad inmediata de la paciente se relaciona a su autonomía básica. Por lo mismo, es importante centrarse en el miembro superior derecho de la paciente, para prevenir subluxaciones mediante una posición sostenida de abducción que fomenta la motricidad gruesa (transportar objetos) y fina (higiene). Todo ello sin oclusión vascular ni presión axilar, permitiendo el aprovechamiento de la movilidad preservada de la mano para incrementar su autonomía [1] - [3].

B. Justificación técnica y clínica

- **Compromiso clínico:** La secuela de la parálisis branquial obstétrica (PBO) por lesión en C5-C6 ocasiona una debilidad proximal severa con postura en aducción y rotación interna, derivando en una subluxación glenohumeral reductible (desplazamiento parcial de la cabeza del húmero fuera de su cavidad) [1], [3]. La fuerza de gravedad agrava la subluxación, ocasionando dolor cuando el brazo está suspendido [2].
- **Inviabilidad e impacto de la solución actual:** El cabestrillo convencional tipo “sling” que utiliza actualmente la paciente ha resultado clínicamente inviable [1], [2], [5]. Ello debido a que su diseño provoca una fuerza de tracción inadecuada sobre el ángulo axilar y la cara interna del brazo, generando dolor agudo, lesiones cutáneas por fricción y compresión de vasos sanguíneos que alteran la irrigación y el retorno venoso [5]. Por esta razón, la paciente únicamente tolera el cabestrillo entre 20 a 30 minutos diarios, dejando su brazo desprotegido el resto del día [2], [4].
- **Incapacidad en actividades de la vida diaria (AVD) y movilidad residual desaprovechada:** La falta de soporte seguro obliga a la paciente a mantener el brazo inmóvil para no agravar la subluxación, impidiéndole realizar AVD bimanuales esenciales como vestirse, peinarse y cocinar de manera independiente [5], [6]. Sin embargo, el examen físico confirma que la paciente mantiene la movilidad funcional de la mano y los dedos, aunque alterada por desuso y con déficit de extensión de muñeca [3], [5].
- **Impacto social y entorno crítico:** El entorno de mayor vulnerabilidad para la paciente es la vía pública y el transporte concurridos, donde el riesgo de colisiones involuntarias causa temor y dolor directo. El desarrollo de un soporte biomédico no invasivo resolverá la subluxación en neutro, liberará la axila de presiones directas y actuará como interfaz para incorporar la función de la mano derecha en sus actividades diarias [2], [6].

II. Selección y análisis técnico de tecnologías existentes

A. Metodología de investigación

En equipo establecimos la búsqueda en base de datos con ayuda de ecuaciones de búsqueda (empleando operadores booleanos) y palabras claves relacionadas al tópico.

Tabla 1: Ecuaciones de búsqueda

Base de datos	Ecuaciones de búsqueda
Pubmed	("obstetric brachial plexus palsy"[Title/Abstract] OR "obstetric brachial plexus injury"[Title/Abstract] OR "Erb palsy"[Title/Abstract] OR "Erb's palsy"[Title/Abstract]) AND ("biomechanical device"[Title/Abstract] OR "biomechanical rehabilitation"[Title/Abstract] OR "rehabilitation device"[Title/Abstract] OR "assistive device"[Title/Abstract]) AND ("upper limb rehabilitation"[Title/Abstract] OR "upper extremity rehabilitation"[Title/Abstract] OR "motor recovery"[Title/Abstract] OR "range of motion"[Title/Abstract]) AND (sensors[Title/Abstract] OR "motion sensors"[Title/Abstract] OR "motion tracking"[Title/Abstract]) AND (biofeedback[Title/Abstract] OR "visual feedback"[Title/Abstract]) AND (adult[Title/Abstract] OR adults[Title/Abstract])
ISPO	("obstetric brachial plexus palsy" OR "obstetric brachial plexus injury" OR "Erb palsy") AND ("biomechanical device" OR "biomechanical rehabilitation" OR "rehabilitation device" OR orthosis OR "assistive technology") AND ("upper limb" OR "upper extremity") AND (rehabilitation OR "motor recovery" OR "range of motion") AND (sensors OR "motion tracking" OR biofeedback) AND (adult OR adults)
RESNA	("obstetric brachial plexus palsy" OR "Erb palsy" OR "brachial plexus injury") AND ("biomechanical device" OR "rehabilitation device" OR "assistive technology" OR "rehabilitation engineering") AND ("upper limb" OR "upper extremity") AND (sensors OR "motion sensors" OR "motion tracking") AND (biofeedback OR "visual feedback") AND (adult OR adults)

B. Criterios de exclusión e inclusión

- Idioma: inglés y español
- No tecnologías invasivas
- Combinación de fuentes: comerciales y paper

C. Análisis de tecnologías

Tecnología 1: HAL-SJ - [7]

- **Autor/empresa/institución responsable:** Shigeki Kubota, Hirotaka Mutsuzaki, Kenichi Yoshikawa, Ryoko Takeuchi, Yusuke Endo, Kazunori Koseki , Yutaka Kohno, Masashi Yamazaki
- **Descripción funcional:** Robot portátil que proporciona asistencia en los movimientos de las articulaciones del codo detectando señales relacionadas con la actividad muscular superficial. Se utilizó con un paciente de 40 años con una lesión bilateral, tenía un parálisis

obstétrica del plexo braquial (tipo C5) con contracciones entre los deltoides y bíceps.

- **Ventajas**

- Proporciona asistencia activa al movimiento
- Permite entrenamiento repetitivo
- Mejora el rango de movimiento
- Mejora en amplitud de flexión activa de ambos codos
- Puede mejorar fuerza y función del brazo

- **Desventajas**

- Tecnología compleja
- Se enfoca en el codo, mientras que la necesidad prioritaria está relacionada con la posición y estabilidad del hombro
- Evidencia clínica limitada
- Requiere personal especializado

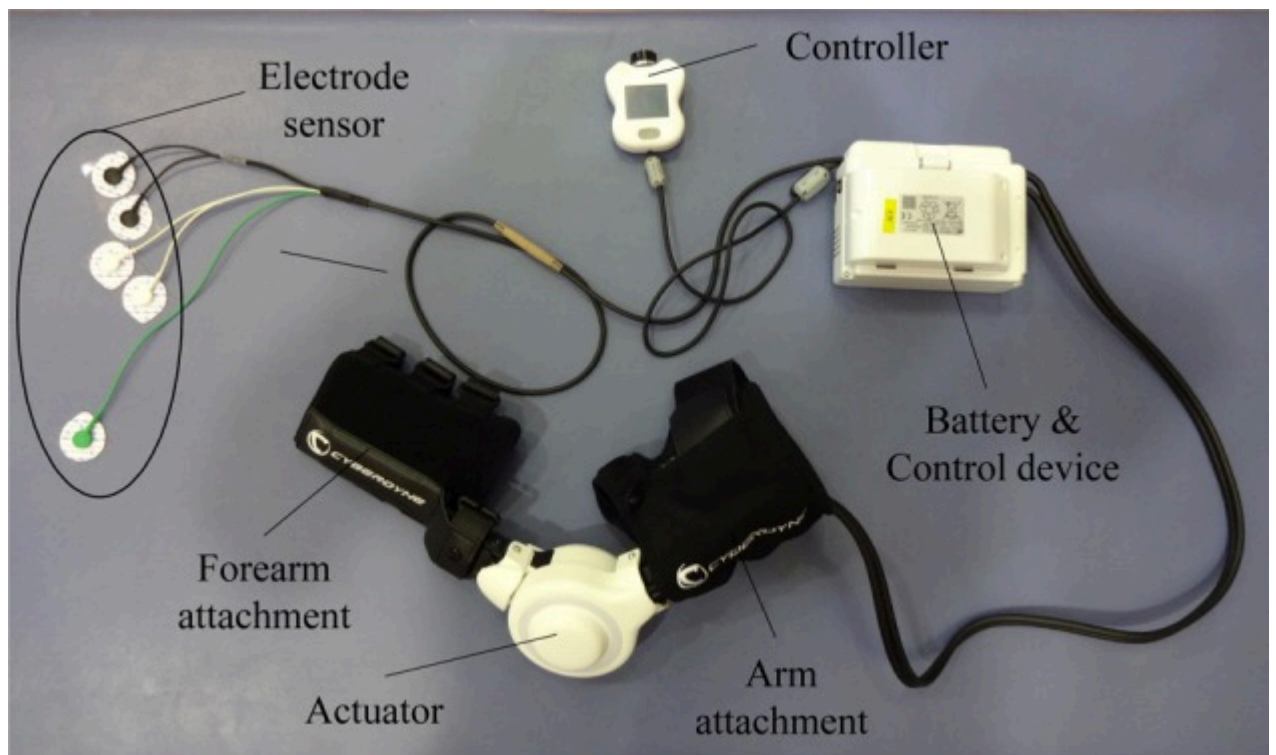
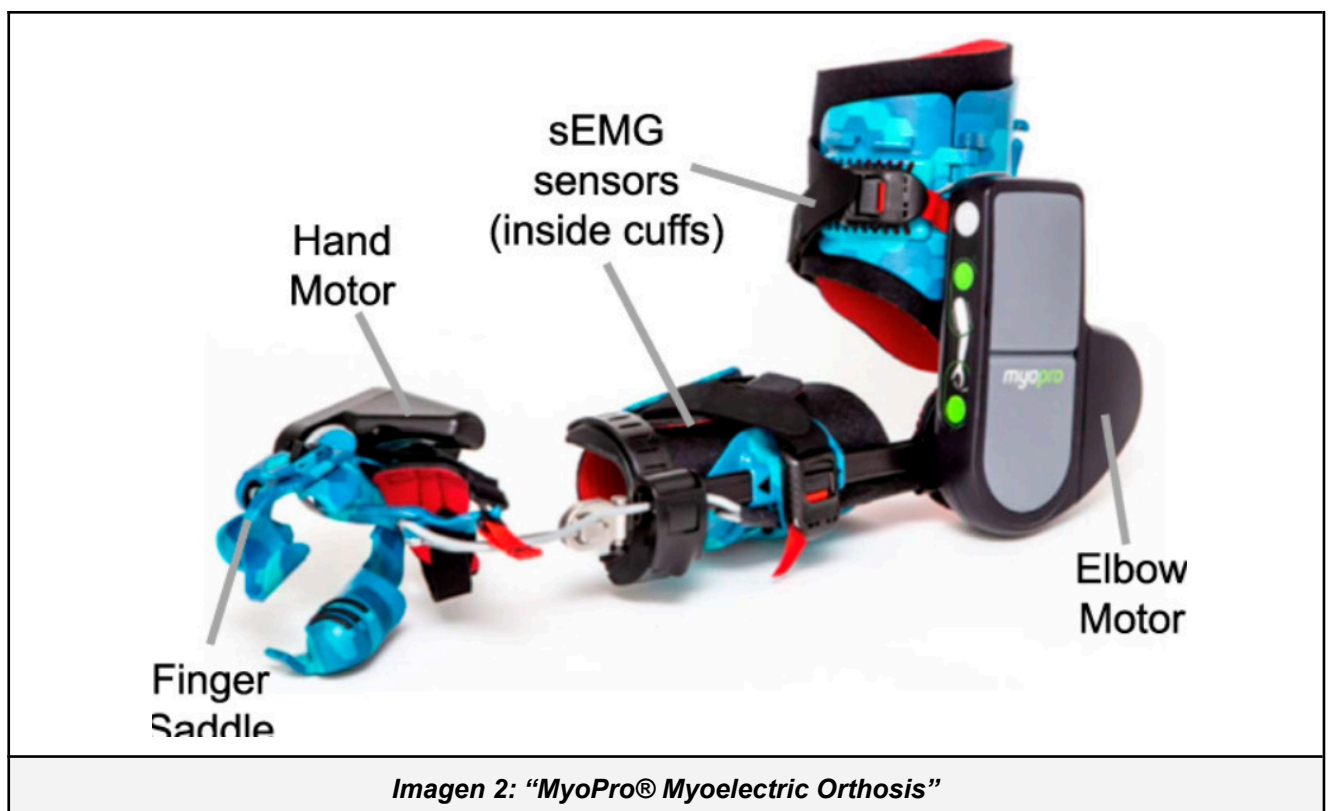


Imagen 1: "HAL-SJ"

Tecnología 2: MyoPro® Myoelectric Orthosis - [8]

- **Autor/empresa/institución responsable:** Myomo, Inc
- **Descripción funcional:** Ortesis de miembro superior accionada mediante señales electromiográficas. Proporciona asistencia motorizada para movimientos del miembro superior debilitado
- **Ventajas**
 - Tecnología comercial
 - Utilizarse para tareas funcionales
 - Permite asistencia activa en lugar de simplemente inmovilizar el brazo
 - Existe evidencia clínica en personas con discapacidad del miembro superior
- **Desventajas**
 - Orientada principalmente a otras etiologías neurológicas
 - No fue diseñada específicamente para secuelas de PBO
 - Tiene componentes electrónicos y requiere calibración
 - El ajuste y peso del dispositivo son importantes para la adherencia.



Tecnología 3: Elbow Orthotic with Elastic Elements - [9]

- **Autor/empresa/institución responsable:** New & Emerging Technology de RESNA
- **Descripción funcional:** Ortesis de codo que utiliza soportes fabricados mediante impresión 3D, accionamientos eléctricos y elementos elásticos. Está formada por una estructura superior para el hombro y otra inferior para el antebrazo, conectadas mediante un mecanismo que permite asistir el movimiento del codo. El prototipo presenta un grado de libertad en el plano sagital.
- **Ventajas**
 - Uso de impresión 3D para fabricar los componentes personalizados
 - Permite adaptar los soportes a la anatomía del usuario
 - Combina elementos elásticos con accionamiento eléctrico para generar asistencia
 - La fabricación mediante tecnologías digitales podría facilitar modificaciones y prototipado rápido
- **Desventajas**
 - El prototipo tiene solamente un grado de libertad, por lo que no reproduce todos los movimientos naturales del miembro superior
 - Requiere motores, electrónica y una fuente de alimentación
 - Las partes que fueron impresas en 3D necesitan un diseño y ajuste adecuados para evitar incomodidad o desalineamiento

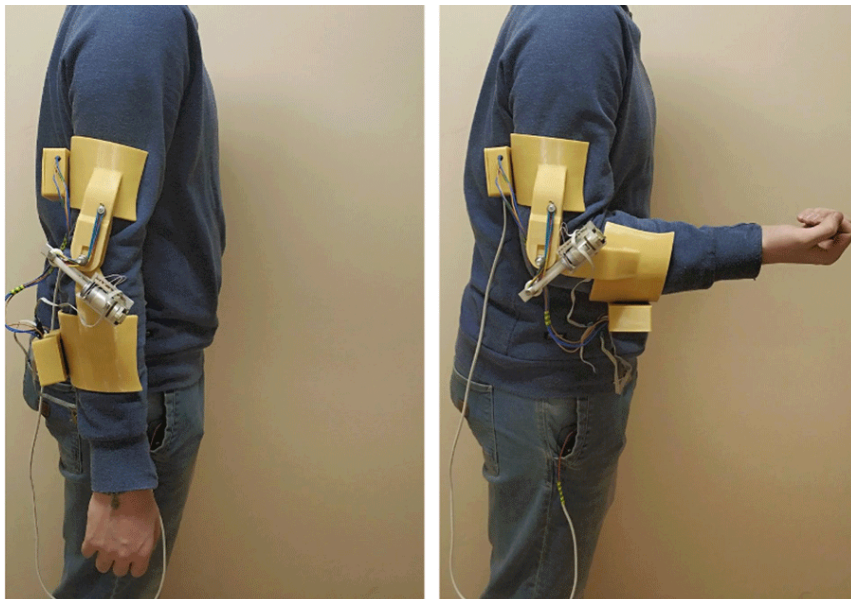


Imagen 3: "Elbow Orthotic with Elastic Elements"

Tecnología 4: Carbonhand - [10]

- **Autor/empresa/institución responsable:** Bioservo Technologies
- **Descripción funcional:** Guante robótico blando que proporciona asistencia a la fuerza de agarre mediante actuadores integrados. Consiste en un guante con sensores sensibles a la presión en las yemas de los dedos 1, 3 y 4, un cable y una unidad de control que contiene pequeños motores, baterías recargables y un microcontrolador. El dispositivo permite retroalimentación al sistema sensoriomotor por zonas de piel no cubiertas por el guante.
- **Ventajas**
 - Tecnología no invasiva y portátil
 - Compensa la disminución de fuerza y resistencia del agarre
 - Relacionada con la autonomía en actividades de la vida diaria
 - En el estudio, 6 de 8 pacientes quisieron continuar utilizando el dispositivo
 - Mayor seguridad en el agarre y satisfacción con el desempeño
- **Desventajas**
 - Está orientado a asistencia de mano y agarre, por lo que no resuelve directamente la debilidad del hombro característica del síndrome de Erb
 - Es un dispositivo activo que requiere componentes electrónicos y mantenimiento
 - El estudio disponible fue una serie de ocho pacientes, por ende, la evidencia clínica todavía es limitada



Imagen 4: "Carbonhand"

Tecnología 5: Tyromotion PABLO® - [13]

- **Autor/empresa/institución responsable:** Tyromotion GmbH (Austria)
- **Descripción funcional:** Sistema de rehabilitación inalámbrico para el miembro superior que combina sensores inerciales de movimiento (IMUs) y de fuerza con un software interactivo (*tyroS*). Mide ángulos articulares y patrones de fuerza en tiempo real, enviando datos a una pantalla para ofrecer biofeedback visual mediante videojuegos terapéuticos.
- **Ventajas**
 - Evaluación tridimensional y reeducación motora en un único sistema sensorizado sin cables.
 - Sus sensores adicionales detectan compensaciones del tronco, forzando la corrección de la postura y estimulando la rotación externa del hombro para reducir la subluxación.
 - Ligero y de rápida colocación mediante correas ergonómicas de velcro.
 - Ajusta la dificultad según la fuerza restante del paciente y fomenta la adherencia mediante gamificación.
- **Desventajas**
 - Es un sistema pasivo (no moviliza el brazo automáticamente ni descarga su peso).
 - Elevada inversión inicial en el equipo y licencias de software clínico.
 - Requiere calibración periódica de los sensores inerciales y actualización de firmware.
 - Necesita configuración e interpretación inicial por parte de un fisioterapeuta especializado.

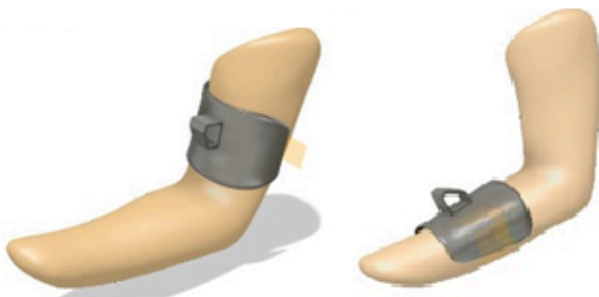


Imagen 5: “Tyromotion PABLO® ”

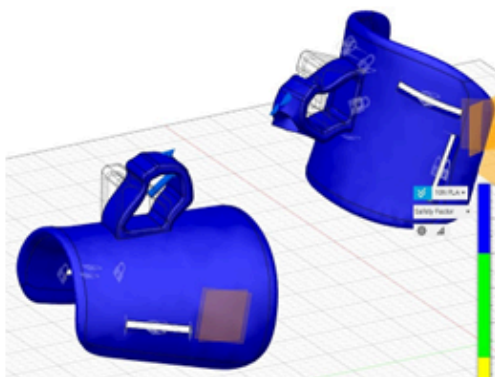
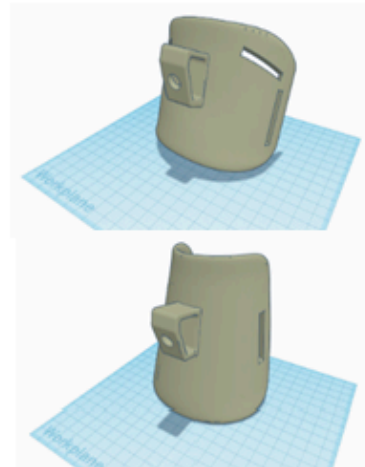
Tecnología 6: Dispositivo de asistencia adaptativo personalizado para lesión del plexo braquial [12]

- **Autor/empresa/institución responsable:** Universiti Teknologi MARA (UiTM), Malasia, con participación del Hospital Al-Sultan Abdullah, UiTM.
- **Descripción funcional:** Su funcionamiento se basa en un soporte inferior y superior del brazo conectado por un arnés y una banda resistencia, la cual generará una fuerza elástica para asistir el movimiento. La personalización se realiza mediante escaneo 3D de la extremidad, a partir del cual se genera el modelo CAD. Antes de fabricar el prototipo se utiliza análisis de elementos finitos (FEA) para evaluar la tensión de von Mises, el desplazamiento y el factor de seguridad. Se compararon PLA y ABS bajo una carga de 10 N. El PLA presentó un desplazamiento máximo de 0,019 mm, frente a 0,030 mm del ABS, y ambos materiales alcanzaron un factor de seguridad de 15. Por estas características, se seleccionó PLA para la fabricación mediante FDM.
- **Ventajas**
 - El dispositivo tiene una estructura relativamente sencilla: soportes, arnés y banda de resistencia.
 - El PLA es ampliamente disponible y relativamente económico.
 - La impresión 3D permite fabricar dispositivos personalizados sin recurrir necesariamente a procesos industriales complejos.
 - El diseño digital facilita realizar modificaciones según las necesidades del paciente, en vista de que puede modificarse digitalmente y volver a imprimirse sin necesidad de fabricar nuevamente todo el dispositivo desde cero.
 - Facilita el movimiento de un brazo con capacidad motora reducida.
 - El FEA permite evaluar el comportamiento estructural antes de fabricar el prototipo.
 - Busca facilitar actividades cotidianas, como utilizar una computadora mientras el brazo está apoyado sobre una mesa.
 - El ajuste personalizado puede favorecer la comodidad y estabilidad durante el uso.
 - La banda de resistencia proporciona asistencia mecánica sin requerir que el paciente genere completamente el movimiento por sí mismo.
- **Desventajas**
 - El estudio no realizó una validación cuantitativa completa en el paciente.
 - El FEA demuestra el comportamiento estructural bajo determinadas condiciones, pero no demuestra por sí solo la eficacia clínica del dispositivo.

- La simulación se realizó con una carga estructural de 10 N, por lo que no representa necesariamente todas las cargas que aparecen durante las actividades cotidianas.
- No se evaluó experimentalmente el comportamiento de los materiales antes de seleccionar el PLA.
- Se necesita evaluar el comportamiento del dispositivo frente a cargas repetitivas y uso prolongado.
- Los resultados de tensión y desplazamiento corresponden a condiciones simuladas y no necesariamente reflejan todo el comportamiento del dispositivo en condiciones reales.
- Aunque la impresión 3D reduce costos, se necesita equipamiento especializado
- El dispositivo puede requerir nuevas impresiones si se realizan modificaciones importantes.
- El desgaste de la banda de resistencia y de las piezas impresas puede requerir reemplazo o mantenimiento.



CAD modeling



FEA



3D Printed

Imagen 6: "nombre"

Tecnología 7: GivMohr® Sling [15][16]

- **Autor/empresa/institución responsable:** GivMohr Corporation
- **Descripción funcional:** Ortesis comercial diseñada para proporcionar soporte al miembro superior flácido y reducir la subluxación glenohumeral. A diferencia del cabestrillo, el sistema distribuye las fuerzas mediante diferentes puntos de apoyo alrededor del tronco, hombro y mano. Se busca proporcionar soporte superior al húmero y mantener una posición más cercana a la alineación anatómica.
- **Ventajas**
 - Reduce la subluxación del hombro
 - Proporciona soporte mediante una distribución de fuerzas que evita depender únicamente de sostener el antebrazo
 - Permite mantener relativamente libre la parte distal del miembro superior, siendo esto importante para poder aprovechar la movilidad conservada de la mano
 - Existen instrucciones específicas de colocación y ajuste
- **Desventajas**
 - No produce activamente abducción y rotación externa del hombro
 - Necesita una correcta adaptación y ajuste para conseguir el efecto deseado
 - Se muestra efectos sobre la subluxación, no necesariamente una recuperación de la función motora
 - Puede presentar una barrera económica o de disponibilidad para determinados usuarios



Imagen 7: “GivMohr® Sling”

Tecnología 8: Armeo® Spring System [17]

- **Autor/empresa/institución responsable: Hocoma**
- **Descripción funcional:** Es un sistema de rehabilitación de miembro superior que proporciona soporte del peso del brazo mediante un mecanismo de compensación de gravedad. Esto permite trabajar diferentes movimientos del miembro superior mediante una estructura articulada. Permite trabajar la flexión y la extensión de hombro, aducción y abducción de hombro, flexión y extensión de codo, pronación y supinación, apertura y cierre de mano. El sistema también permite ajustar la cantidad de asistencia gravitacional según la capacidad del paciente.
- **Ventajas**
 - Trabaja hombro, codo, antebrazo y mano
 - Permite ajustar el nivel de asistencia según la capacidad funcional
 - Permite movimientos repetitivos y controlados
 - La compensación de gravedad puede disminuir la carga que debe vencer el paciente para mover el miembro superior
- **Desventajas**

- Es un sistema de rehabilitación de tamaño considerable, no logra ser portátil para su uso cotidiano
- Requiere instalación y calibración
- Está pensado principalmente para sesiones de rehabilitación, no para mantener el brazo posicionado durante todo el día

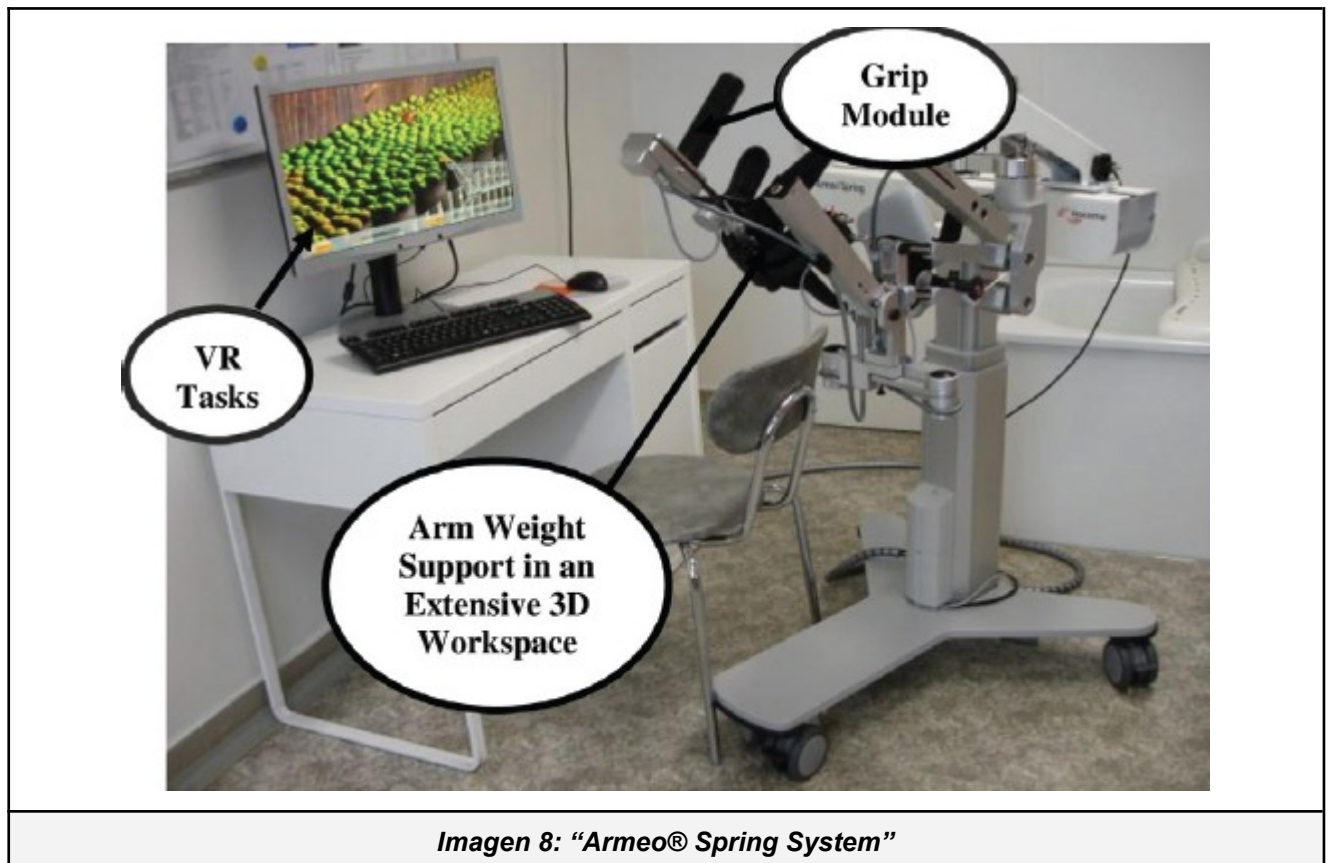


Imagen 8: "Armeo® Spring System"

III. Reflexión final

A partir de todo lo presentado, definimos que la necesidad principal del paciente es la autonomía en actividades cotidianas y su desenvolvimiento en las mismas. Por lo mismo, buscamos evitar puntos críticos como dolor en el brazo, tendencia a subluxaciones e incapacidad de incentivar el desarrollo de actividades bimanuales. Considerando que nuestra paciente presenta lesión en C5-C6 que disminuye su capacidad de levantar, rotar el brazo y flexionar el codo, es de vital importancia centrarnos en fomentar la motricidad fina y gruesa del brazo derecho.

De esta forma, la tecnología que deseamos definir debe presentar características como

- Material cómodo y flexible: evitando irritabilidad con los roces (la paciente tuvo experiencia utilizando cabestrillo, que le origina irritación en la piel y presión axilar)
- Portátil: práctica de utilizar en diferentes lugares y situaciones
- Adaptación rápida del usuario: mecanismo intuitivo
- Tecnología pasiva: avance progresivo de la estimulación del movimiento

- Incentive la postura erguida del paciente, con el objetivo que se sienta cómoda cuando realice actividades y permita el movimiento del hombro según su anatomía.
- Promueva la asistencia en movimientos bimanuales, para estimular el desarrollo psicomotor del hombro derecho, tanto su fuerza como su función

IV. Referencias

[1] A. C. Alfonso y A. R. Rodríguez, "Manejo ortésico y quirúrgico de las secuelas de la parálisis braquial obstétrica en adultos jóvenes," Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, vol. 64, no. 3, pp. 185–194, 2020.

[2] L. M. Smith y J. P. Vance, "Biomechanical evaluation of glenohumeral subluxation and strapping interventions in brachial plexus injuries," Journal of Shoulder and Elbow Surgery, vol. 30, no. 8, pp. 1782–1791, 2021.

[3] R. T. Hentz y P. M. Ladak, "Upper limb orthotic management in brachial plexus palsy: Functional outcomes and joint stability," Clinical Orthopaedics and Related Research, vol. 478, no. 5, pp. 1102–1114, 2020.

[4] M. K. Davies y S. L. Miller, "Complications of conventional arm slings: Axillary nerve compression and vascular occlusion," Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 102, no. 2, pp. 312–319, 2021.

[5] E. R. Tovar y G. H. Núñez, "Rehabilitación funcional de la mano en pacientes con paresia proximal severa del miembro superior," Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología, vol. 23, no. 1, pp. 45–53, 2020.

[6] H. G. Wilson y F. B. Gómez, "Impact of urban public transport conditions on joint pain in adults with upper limb paresis," Disability and Rehabilitation, vol. 44, no. 12, pp. 2710–2718, 2022.

[7] S. Kubota et al., «Safety and efficacy of robotic elbow training using the upper limb single-joint hybrid assistive limb combined with conventional rehabilitation for bilateral obstetric brachial plexus injury with co-contraction: a case report», J Phys Ther Sci, vol. 31, n.º 2, pp. 206-210, feb. 2019, doi: 10.1589/jpts.31.206.

[8] S. R. Chang, N. Hofland, Z. Chen, H. Kovelman, G. F. Wittenberg, y J. Naft, «Improved Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand scores after myoelectric arm orthosis use at home in chronic stroke: A retrospective study», Prosthet Orthot Int, vol. 48, n.º 3, pp. 267-275, jun. 2024, doi: 10.1097/PXR.0000000000000341.

[9] M. Golovin y N. Kornilev, «Development Of An Elbow Orthotic With Elastic Elements». Recuperado el 11 de septiembre de 2026 de https://www.resna.org/sites/default/files/conference/2020/NewEmergingTechnology/135Golovin.html?utm_source

- [10] H. Millkvist, A. Källströmer, B. Bernspång, y M. Wiberg, «The impact of a soft robotic glove on activity performance and body function for brachial plexus birth injury patients—A longitudinal case series», *Journal of Hand Therapy*, vol. 38, n.º 2, pp. 297-305, abr. 2025, doi: 10.1016/j.jht.2024.02.009.
- [11] H. Rashid, C. M. Haremy, A. D. Othman, N. M. Hashim, N. A. N. Izmin, and A. H. Abdullah, "Development of Patient-Specific Adaptive Assistive Devices for Brachial Plexus Injury," *International Journal of Technology*, vol. 15, no. 2, pp. 404–413, 2024, doi: 10.14716/ijtech.v15i2.6708.
- [12] Tyromotion GmbH, "PABLO® System: Interactive motion analysis and rehabilitation for upper extremities," Graz, Austria, Technical Product Document & User Manual, 2023.
- [13] Serrano, C. (noviembre de 2023). *Plexo braquial*. KenHub. Recuperado el 13 de septiembre de 2026 de <https://www.kenhub.com/es/library/anatomia-es/plexo-braquial-es>
- [14] Gegg, C. (abril de 2022). *Lesiones del plexo braquial en los recién nacidos*. KidsHealth. Recuperado el 13 de septiembre de 2026 de <https://kidshealth.org/es/parents/brachial-plexus.html>
- [15] «Initial Fitting and Adjustment | GivMohr Sling». Accedido: 15 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.givmohrsling.com/initial-fitting/>
- [16] «Comparative Effectiveness of the GivMohr Sling in Subjects With Flaccid Upper Limbs on Subluxation Through Radiologic Analysis | GivMohr Sling». Accedido: 15 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.givmohrsling.com/comparative-effectiveness/>
- [17] S. El-Shamy y R. Alsharif, «Effect of virtual reality versus conventional physiotherapy on upper extremity function in children with obstetric brachial plexus injury», *J Musculoskelet Neuronal Interact*, vol. 17, n.º 4, pp. 319-326, dic. 2017.